

脑白质高信号空间异质性及其与表型数据的关联分析

唐铮阳 24307130019

2026 年 7 月 3 日

摘要

脑白质高信号 (White Matter Hyperintensity, WMH) 是反映脑健康状况的重要影像学表型, 与多种脑部疾病 (如阿尔茨海默病、卒中等) 的发生和发展密切相关。然而, 不同个体的 WMH 在空间分布上表现出显著的异质性。本项目基于阿尔茨海默病神经影像学计划 (ADNI) 中 30 名受试者的 T1、T2 FLAIR MRI 及其 WMH 掩码数据, 通过图像配准 (刚性与非线性复合变换)、掩码后处理及 K-Means 聚类, 将全脑 WMH 划分为 4 个主要的优势区域。进一步地, 我们计算了各个区域的病灶占比, 并分析了其与年龄、性别、APOE4、AV45 及 ADAS11 等表型数据的相关性。结果表明, 年龄与特定聚类区域的 WMH 严重程度存在显著的正相关关系。本研究有助于深入理解 WMH 空间分布模式的临床及解剖学意义。

关键词: 脑白质高信号; 图像配准; K-Means 聚类; 空间异质性; 表型关联

1 引言

脑白质高信号 (WMH) 通常在 T2 液体衰减反转恢复 (FLAIR) MRI 序列上表现为高亮区域, 反映了脑白质微血管的缺血性损伤。尽管早期可能没有明显的临床症状, 但 WMH 的存在与高血压、吸烟、糖尿病等风险因素相关, 且被认为是阿尔茨海默病等神经退行性疾病的重要影像学标志物。

WMH 在空间分布上高度异质, 临床上经典的 Fazekas 评分将其分为脑室周围 WMH (PVWMH)、深部白质 WMH (DWMH) 以及近皮质 WMH。为了解开这种异质性的表现并探索其与各种疾病/表型的联系, 本研究对 ADNI 数据集中的数据进行了空间归一化、聚类降维及相关性分析。

2 方法

2.1 图像配准 (Image Registration)

为了在群体水平上分析 WMH 的空间分布，我们首先需要将所有受试者的图像对齐到统一的标准空间（MNI 空间）。本研究使用 SPM12 软件实现图像配准，具体步骤如下：

1. **刚性配准**：由于 T1 图像和 T2 FLAIR 图像来自于同一受试者，我们采用刚性变换（仅平移和旋转）将每个受试者的 T2 FLAIR 图像（源图像 I_{T2} ）配准到其对应的 T1 图像（目标图像 I_{T1} ）上，记该变换为 ϕ_1 （即 $I_{T1} \leftrightarrow I_{T2} \circ \phi_1$ ）。此步骤使用了标准化互信息（NMI）作为跨模态配准的相似度量。
2. **非线性配准**：由于不同受试者的脑部解剖结构存在差异，我们采用非线性变换将每个受试者的 T1 图像配准到 MNI 标准模板上，记该变换为 ϕ_2 （即 $I_{T1} \circ \phi_2 \leftrightarrow I_{tmp}$ ）。
3. **掩码的空间映射**：基于上述两次变换，我们将原始 T2 空间下的 WMH 掩码映射到 MNI 标准空间，其本质是串联两次变换，即应用复合变换 $\phi_1 \circ \phi_2$ 。**特别注意**：在对二值分割掩码进行空间插值时，为了保证掩码的二值属性不被破坏，必须采用最近邻插值（Nearest Neighbor Interpolation），避免使用线性插值产生非二值的中间过渡值。

2.2 掩码后处理与体素聚类 (Post-processing and Clustering)

为了降低噪声和个体层面的微小对齐误差，我们使用标准差为 1 的三维高斯滤波器对 MNI 空间下的掩码进行平滑，并在三个空间维度上进行了下采样（步长为 2），形成空间连续的概率分布。

随后，我们将所有受试者的降采样掩码展开并拼接成体素-受试者矩阵 $L \in R^{V \times n}$ 。接着，我们筛选出在所有受试者中平均出现频率 $\geq 1\%$ 的有效体素进行后续分析。在特征维度上，以不同受试者在该体素处的发病概率作为特征，我们采用 K-Means 算法对这些有效体素进行聚类。结合预实验结果与解剖学可解释性，最终设定聚类数为 $r = 4$ 。

算法适配性说明：尽管项目提示可使用谱聚类等算法，考虑到 K-Means 算法计算高效，且对于经过高斯平滑后的连续型 WMH 占比数据具有良好的聚类划分效果，本研究最终选择 K-Means 算法。但需要指出的是，K-Means 假设数据服从球状分布，在处理极度偏态或严格二值的特征时存在一定的适配性局限。

2.3 表型关联分析 (Phenotypic Association)

对于每个受试者，我们计算了其在上述 4 个聚类区域内的病灶占比（该区域内 WMH 阳性体素的数量除以该区域的总有效体素数）。通过这种方式，我们将每个个体复杂的

WMH 空间分布模式降维成了 4 个代表病灶严重程度的数值特征。最后，我们将这 4 个区域的病灶占比与表型数据（年龄 Age、性别 Gender、APOE4 基因型、AV45 淀粉样蛋白沉积、ADAS11 认知评分）进行皮尔逊相关性分析，探究不同区域病灶的临床关联。

3 结果

3.1 配准结果展示

图 1 展示了 3 个不同受试者（选取了最典型病灶分布所在的不同解剖横断面，包含半卵圆中心、侧脑室体部等）的配准结果。第一列为参考的 T1 图像；第二列为原始的 T2 FLAIR 图像；第三列为刚性配准后的 T2 FLAIR 图像；第四列为 T1 图像叠加映射后的 WMH 掩码（红色）。可以看出，复合变换逻辑有效地将原始空间病灶精准定位到了 T1 结构像的脑室旁或深部白质区域。

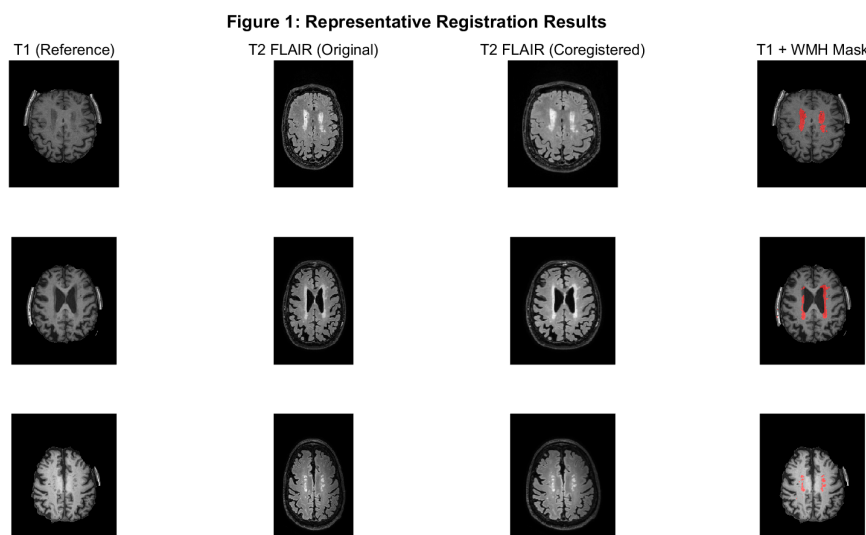


图 1: 受试者的配准结果对比。从左至右依次为：T1、原始 T2 FLAIR、配准后的 T2 FLAIR、T1 叠加 WMH 掩码。

3.2 WMH 优势区域聚类结果

经过 K-Means 聚类，筛选出的有效 WMH 体素被划分为了 4 个不同的优势区域（图 2）。结合解剖学分布可以发现：Region 3（蓝色）主要分布在侧脑室周围，属于典型的脑室旁白质高信号（PVWMH）；Region 2（绿色）主要分布在深部白质（DWMH）及侧脑室前角；Region 1（红色）和 Region 4（黄色）则更多散布在额叶、顶叶和枕叶的远端白质区域。这说明聚类算法成功捕获得了解剖学意义上不同的病理分布模式。

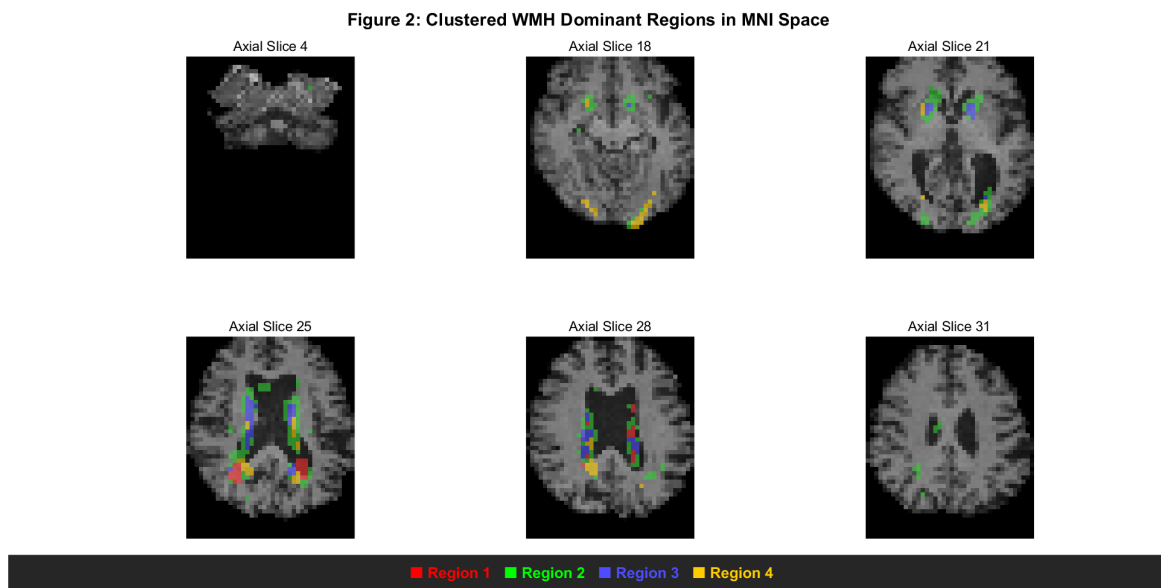


图 2: MNI 空间下聚类得到的 4 个 WMH 优势区域。不同颜色代表不同的聚类区域，分别叠加在标准横断面切片上。

3.3 区域病灶占比与表型数据的相关性

图 3 展示了 4 个区域的病灶占比与各项临床变量的皮尔逊相关性散点图。值得注意的是，年龄 (Age) 与 Region 2 ($r = 0.39, p = 0.032$)、Region 3 ($r = 0.42, p = 0.021$) 以及 Region 4 ($r = 0.42, p = 0.021$) 呈现出统计学上显著的正相关。其他变量在当前样本量下尚未表现出显著相关性。

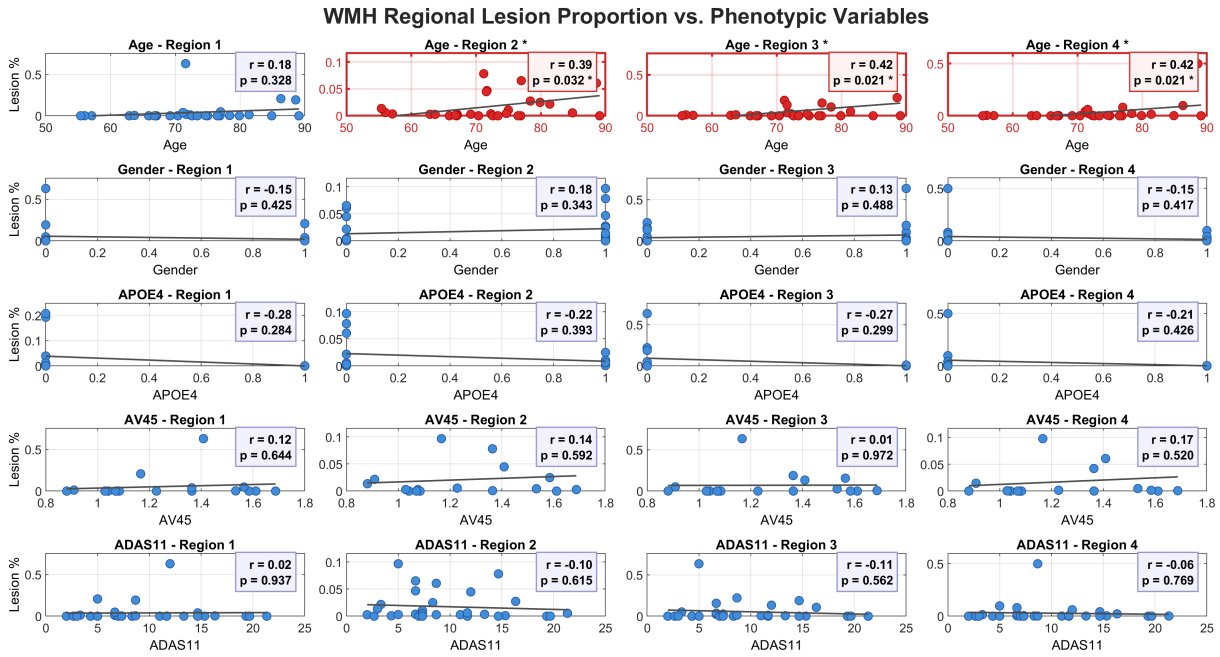


图 3: 聚类区域病灶占比与表型数据的相关性散点图。显著相关的子图 ($p < 0.05$) 已使用红色边框高亮。

4 讨论与结论

本项目成功构建了一套基于 SPM12 的医学影像处理流程，完成了对 ADNI 受试者的多模态图像配准 ($\phi_1 \circ \phi_2$ 复合变换)、掩码空间归一化及聚类降维。

讨论: 在表型关联分析中，我们发现年龄与多个区域的 WMH 严重程度呈显著正相关，这与现有文献中“年龄是白质病变最主要的独立危险因素”这一常识高度吻合。然而，Gender、APOE4 等其他变量未显示出显著相关，这主要是因为本研究样本量 ($n = 30$) 偏小，统计效能不足以检测出微弱的遗传或性别效应。此外，作为横断面研究，且未纳入诸如高血压等核心心血管危险因素，是本分析的局限性所在。在算法层面，后续可尝试使用谱聚类更适合二值特征的算法以进一步优化聚类边界的空间连续性。

结论: 本研究通过降维量化 WMH 的空间异质性，成功验证了区域性病变与衰老的紧密关联。该空间聚类方法为未来探究神经退行性疾病的病理机制、制定区域靶向性干预措施提供了有效的方法学参考。

附录

本报告对应的完整处理代码 (main.m) 以及生成的所有高分辨率输出图片均已包含在提交的压缩包中。代码在配置好 SPM12 的 MATLAB 环境下可直接一键运行，复现本报告中的所有结果与插图。